



REPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DE
MANAGEMENT

03 BP 1079 Gbamey-Cotonou Tél : +229 01 21 30 41 68

<https://eneam.uac.bj> Mail : eneam.uac@eneam.uac.bj

Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme de
Licence



Filière : Informatique de Gestion (IG)
Option : Analyse Informatique et Programmation

**Conception et développement d'une Plateforme
Intelligente de Couture sur Mesure**

PAR : **COCOUI Alexandro & NOLAN PATINDE**

Maître de mémoire SOBABE CHARLES, Professeur des Universités

Maître de stage WARGUI RAZAK SINA OUNEGUI, Ingénieur en

Télécommunications et Réseaux Informatiques, DG de Jaspe Technologies

MEMBRES DU JURY:

Président : Amadou SANDA, Enseignant-Chercheur à l'IMSP, Maître-assistant au CAMES

Vice président : Maurice COMLAN, Enseignant-Chercheur à l'ENEAM, Maître-assistant au CAMES

Date de soutenance : 25 novembre 2025

Sommaire

Dédicace	iii
Remerciements	iv
Sigles et abréviations	v
Résumé	viii
Abstract	ix
Introduction générale	1
1 Contexte et justification	1
2 Problématique	1
3 Objectifs du projet	2
4 Plan du document	2
1 Chapitre 1 : Déroulement du stage	3
1 Présentation et organisation de la structure d'accueil	3
2 Travaux effectués durant le stage	4
3 Apports professionnels du stage	7
4 Difficultés rencontrées et suggestions	7
2 Chapitre 2 : Analyse et conception	8
1 État de l'art et critique de l'existant	8
2 Présentation du projet et de ses fonctionnalités	9
3 Analyse et modélisation	10
4 Matériels et outils utilisés	16
3 Chapitre 3 : Résultats et discussion	18
1 Introduction	18
2 Résultats	18
3 Discussions	18
4 Conclusion	18
Conclusion et perspectives	19
1 Conclusion	19

2	Perspectives	19
	Webographie	21
	Annexes	23

Dédicace

Je dédie ce mémoire à

Remerciements

Je tiens à remercier xxxxxx pour ses conseils avisés. J'adresse également toute ma reconnaissance à xxx et à ses collègues pour leur accueil. Blabla.

Sigles et abréviations

API :	Application Programming Interface
CAO :	Conception Assistée par Ordinateur
FTTH :	Fiber To The Home
IA :	Intelligence Artificielle
NVR :	Network Video Recorder
ONT :	Optical Network Terminal
PDF :	Portable Document Format
SVG :	Scalable Vector Graphics
UML :	Unified Modeling Language

Table des figures

1	<u>Organigramme de JASPE Technologies</u>	4
2	<u>Insertion des fils dans l'embase RJ45</u>	5
3	<u>Caméra Mini Dôme installée</u>	6
4	<u>Point d'accès déployé</u>	6
5	<u>Opération de sertissage des câbles RJ45</u>	6
6	<u>Interface de configuration du point d'accès</u>	7
7	<u>Diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme</u>	11
8	<u>Diagramme de séquence : Enregistrer les mesures d'un client</u>	12
9	<u>Diagramme de séquence : Générer le patron adapté pour un client</u>	13
10	<u>Diagramme de séquence : Créer un type de mesure</u>	14
11	<u>Diagramme de classes du système</u>	16

Liste des tableaux

1	Identification des cas d'utilisation et des acteurs	10
---	---	----

Résumé

Ce mémoire présente la conception et le développement d'une plateforme numérique dédiée à la gestion interne des ateliers de couture professionnelle. La solution intègre un module de prise de mesures assistée par vision par ordinateur, un mécanisme de génération automatique des mesures secondaires et un moteur de patronage 2D. Elle vise à moderniser le flux de travail des couturiers en centralisant les données clients, les commandes et les patrons au sein d'une application mobile multi-rôles, interconnectée à une API backend.

Mots clés : couture sur mesure, vision par ordinateur, génération de patrons, gestion d'atelier, application mobile.

Abstract

This thesis presents the design and development of a digital platform dedicated to the internal management of professional tailoring workshops. The solution includes a computer-vision-assisted measurement module, an automatic secondary measurement generation mechanism and a 2D pattern engine. It aims to modernise tailors' workflows by centralising client data, orders and patterns within a multi-role mobile application connected to a backend API.

Keywords : custom tailoring, computer vision, pattern generation, workshop management, mobile application.

Introduction générale

1 Contexte et justification

L'artisanat de la couture représente un secteur économiquement important dans de nombreux pays en développement. Au Bénin, les couturiers professionnels exercent leur activité en s'appuyant sur des méthodes traditionnelles : fiches clients sur papier, prise de mesures au mètre-ruban et création de patrons à la main. Si ces pratiques ont longtemps suffi, elles montrent leurs limites dès que le volume de commandes augmente et que les exigences de précision s'intensifient. La gestion manuelle entraîne des pertes d'informations, des erreurs de retranscription et un suivi difficile de l'historique des clients.

Par ailleurs, les solutions numériques existantes sont souvent trop complexes ou inadaptées aux réalités locales en matière de mobilité et de connectivité. Ce projet propose donc de concevoir une plateforme numérique intelligente de gestion interne, conçue spécifiquement pour les couturiers professionnels du Bénin. Elle combine la vision par ordinateur pour la prise de mesures, la gestion centralisée des clients et des commandes, ainsi que la génération automatisée de patrons 2D.

2 Problématique

La gestion manuelle du processus métier dans les ateliers de couture génère plusieurs difficultés. Les mesures prises au mètre-ruban sont sujettes à des imprécisions qui entraînent des retouches coûteuses. L'absence de stockage centralisé rend la consultation des fiches clients difficile et augmente le risque de perte de données. De plus, la création des patrons reste une tâche manuelle longue, réalisée sans outil numérique, ce qui limite la productivité. Le suivi des commandes repose souvent sur la mémoire du couturier, sans système formel de gestion.

Face à ces constats, la question centrale de ce projet est la suivante :

Comment concevoir une plateforme numérique intelligente de gestion interne pour les couturiers professionnels, capable d'assister la prise de mesures par vision par ordinateur, d'automatiser la génération de patrons 2D et de centraliser l'ensemble du suivi de production en atelier ?

3 Objectifs du projet

L'objectif principal est de concevoir et de développer une plateforme numérique intelligente permettant aux couturiers de centraliser, d'automatiser et d'optimiser leur processus métier. De manière spécifique, il s'agit de :

- **Centraliser la gestion des données clients** : concevoir un carnet numérique permettant de stocker les fiches personnelles, l'historique des mesures et le suivi des commandes ;
- **Mettre en place un système de mesure assisté** : développer un module de vision par ordinateur pour la capture des mesures via smartphone, couplé à un algorithme de déduction des mesures secondaires par règles de proportionnalité ;
- **Automatiser la conception des patrons** : concevoir un moteur de génération de patrons 2D personnalisés, exportables aux formats PDF et SVG.

4 Plan du document

Ce mémoire est organisé en trois chapitres. Le premier présente le déroulement du stage effectué au sein de Jaspe Technologies. Le deuxième aborde l'analyse et la conception de la solution proposée. Le troisième présente les résultats obtenus et la discussion. Le document se termine par une conclusion générale et des perspectives.

Déroulement du stage

Dans le cadre de notre formation en Informatique de Gestion, option Analyse Informatique et Programmation (AIP) à l'ENEAM, nous avons effectué un stage académique de trois mois au sein de l'entreprise Jaspe Technologies, du 09 mars 2026 au 09 juin 2026. Ce chapitre présente la structure d'accueil, les travaux réalisés, les apports de cette expérience et les difficultés rencontrées.

1 Présentation et organisation de la structure d'accueil

Jaspe Technologies est une société d'ingénierie en Télécoms et Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), fondée en 2019 et implantée au Bénin et au Togo. Elle accompagne les entreprises et institutions dans l'installation de réseaux informatiques et télécoms, la mise en place de centres de données, le déploiement de la fibre optique (FTTH), l'intégration de systèmes de sécurité, de vidéosurveillance et de détection incendie, ainsi que dans les domaines de l'électricité et de la maintenance informatique.

L'entreprise s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire couvrant des profils administratifs, techniques et de soutien. Les principales fonctions sont les suivantes :

- **Le Directeur Général** supervise l'ensemble des activités et prend les décisions stratégiques.
- **Le Directeur Technique** encadre les équipes techniques et veille à la qualité des prestations.
- **La Secrétaire** gère les tâches administratives et assure la communication interne et externe.
- **Le Comptable** est responsable de la gestion financière et comptable.
- **Le Chef matériel** assure le suivi des équipements techniques et logistiques.
- **Le Responsable technique** coordonne les interventions sur le terrain.
- **Le Community Manager** gère la communication digitale de l'entreprise.
- **Les Techniciens Supérieurs** réalisent les travaux sur les chantiers.
- **Les Collaborateurs externes** sont sollicités selon les besoins des projets.

La Figure 1 illustre la répartition hiérarchique de la structure.

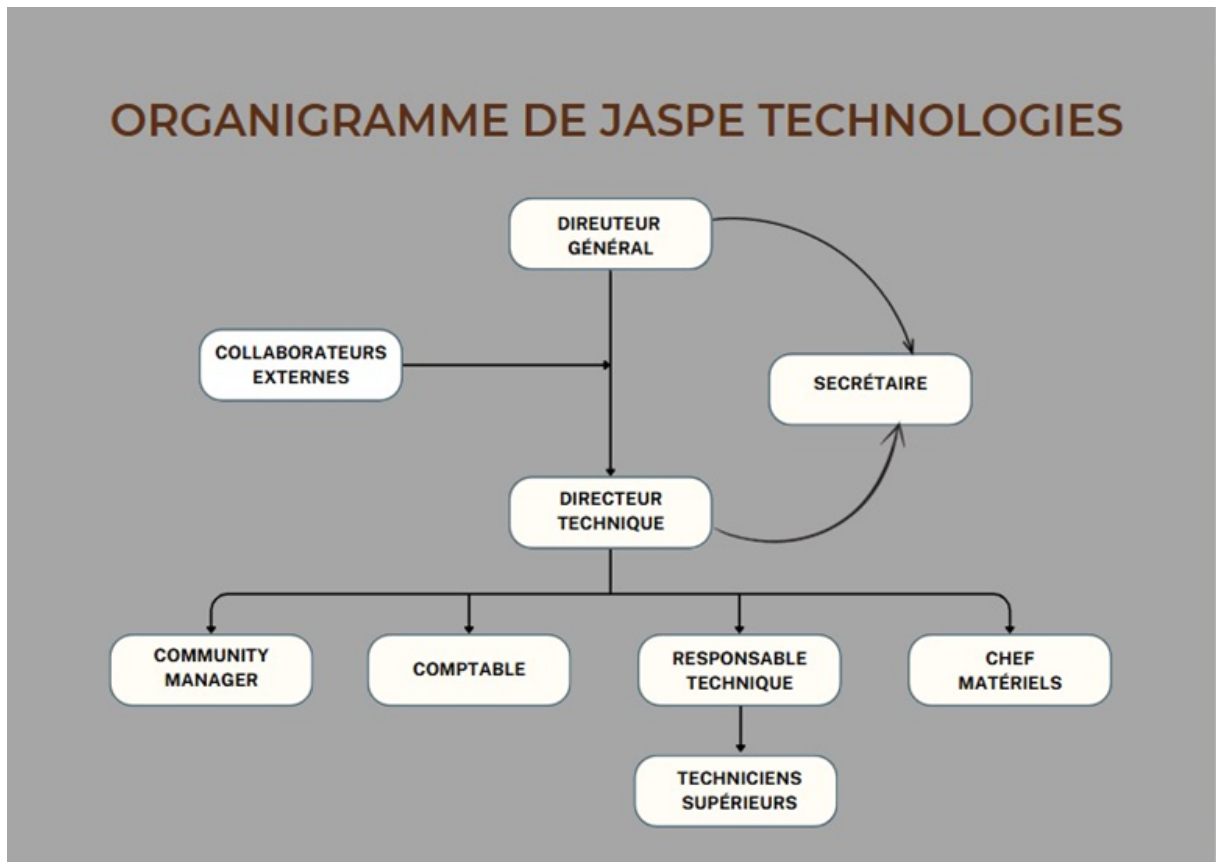


FIGURE 1 – Organigramme de JASPE Technologies

2 Travaux effectués durant le stage

Durant le stage, nous avons principalement travaillé sur le développement de la plateforme de couture sur mesure, qui constitue notre projet de soutenance. En parallèle, nous avons participé à plusieurs missions techniques internes.

2.1 Installation des prises réseau sur le site du CNHU

Nous avons participé à l'installation de prises réseau murales au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU), afin d'assurer la connectivité des équipements informatiques au réseau local.

Matériels utilisés :

- Boîtier mural, cadre de fixation, embase RJ45, couvercle ;
- Câble réseau RJ45, perceuse.

Étapes de réalisation :

1. Percer le mur pour préparer l'emplacement du boîtier ;

2. Faire passer le câble RJ45 dans le boîtier mural et fixer ce dernier ;
3. Installer le cadre de fixation sur le boîtier ;
4. Disposer les fils du câble selon la norme T568A ou T568B dans l'embase RJ45 ;
5. Refermer l'embase, la clipser sur le cadre et poser le couvercle.

La Figure 2 montre la disposition des fils dans l'embase lors de cette opération.



FIGURE 2 – Insertion des fils dans l'embase RJ45

2.2 Déploiement réseau sur le site de Bidossessi

Nous avons participé au déploiement d'un réseau informatique complet sur le site de Bidossessi, comprenant des prises réseau, des points d'accès sans fil, des caméras de surveillance et des systèmes de contrôle d'accès.

Travaux réalisés :

- Configuration des équipements réseau (routeur, switch, points d'accès) ;
- Sertissage des câbles réseau RJ45 ;
- Installation et test des caméras de surveillance via un NVR ;
- Connexion des points d'accès au switch pour la diffusion du réseau sans fil ;
- Mise en place de l'accès à Internet via un routeur relié à un ONT.

Les équipements déployés sont présentés aux Figures 3 et 4. La Figure 5 illustre l'opération de sertissage des câbles, et la Figure 6 présente l'interface de configuration du point d'accès.

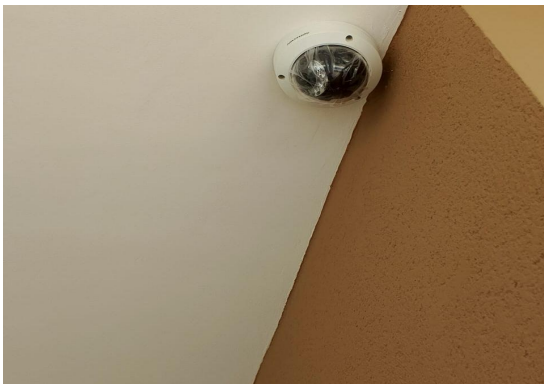


FIGURE 3 – Caméra Mini Dôme installée



FIGURE 4 – Point d'accès déployé



FIGURE 5 – Opération de sertissage des câbles RJ45

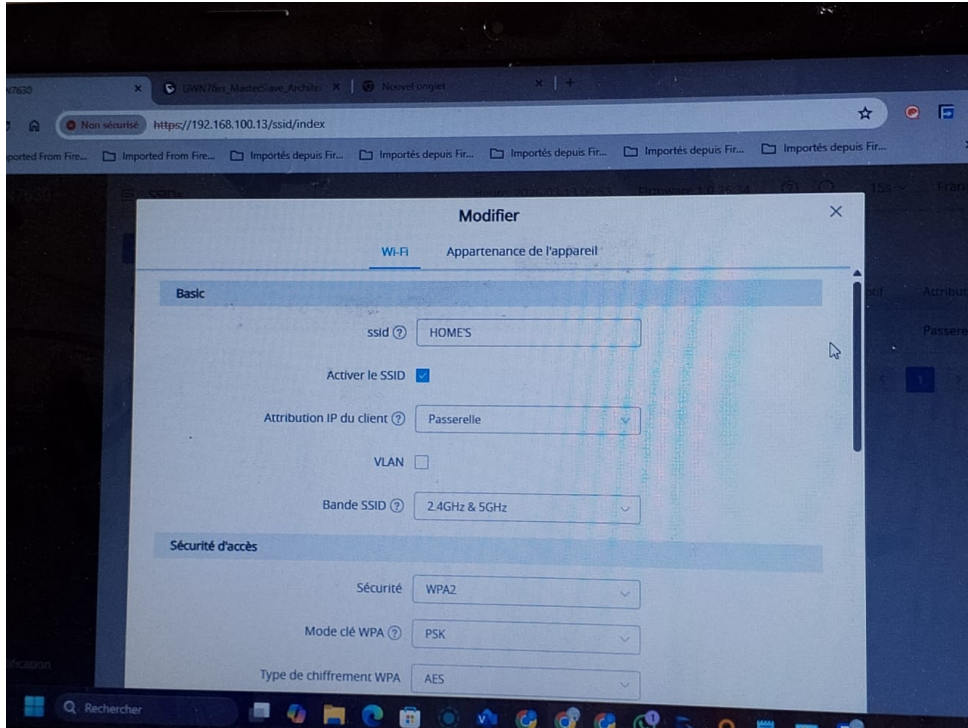


FIGURE 6 – Interface de configuration du point d'accès

3 Apports professionnels du stage

Ce stage nous a permis de découvrir les contraintes réelles du travail sur le terrain, notamment en matière de rigueur, de précision et de respect des normes techniques. Nous avons renforcé notre capacité à travailler en équipe, à nous adapter aux imprévus et à mieux organiser notre travail dans un contexte professionnel. Sur le plan technique, les missions réalisées nous ont donné une maîtrise pratique du câblage réseau et du déploiement d'équipements, en complément des connaissances théoriques acquises en formation.

4 Difficultés rencontrées et suggestions

Lors de certaines interventions, la progression des travaux dépendait d'autres corps de métier, ce qui entraînait des temps d'attente non prévus. Par ailleurs, certaines caméras présentaient des défauts d'affichage après installation, nécessitant de reprendre le sertissage des câbles. Pour améliorer l'efficacité des interventions futures, il serait utile de renforcer la coordination entre les différents intervenants et de systématiser les vérifications techniques après chaque installation.

Ce stage représente une étape importante dans notre parcours. Il nous a permis d'acquérir une expérience pratique solide et de mieux appréhender les exigences du monde professionnel.

Analyse et conception

Ce chapitre présente l'état de l'art des solutions existantes, la description du projet et de ses fonctionnalités, la modélisation du système ainsi que les outils et matériels retenus pour son développement.

1 État de l'art et critique de l'existant

La digitalisation de la couture a fait l'objet de plusieurs initiatives à l'échelle mondiale. Les solutions existantes peuvent être regroupées en quatre catégories.

Applications de gestion d'atelier. Digitailleur [1], ProCouture [3] et Couture-Ciel [2] sont des outils mobiles qui facilitent la gestion administrative des ateliers : suivi des commandes, gestion des paiements et carnet de clients. Bien qu'utiles pour l'organisation, ces applications ne proposent aucune fonctionnalité technique liée à la prise de mesures ou à la conception de patrons.

Logiciels de CAO textile industriels. CLO 3D [4] et Lectra Modaris [5] sont des références mondiales pour la création numérique de patrons et la simulation de vêtements en trois dimensions. Cependant, leur coût élevé, leur complexité et leurs exigences matérielles les rendent inaccessibles pour un artisan indépendant au Bénin.

Solutions basées sur l'intelligence artificielle. Six Atomic [6] et SnapMeasure [7] utilisent la vision par ordinateur pour estimer les mensuration à partir de photos. Ces outils fonctionnent de façon isolée et ne s'intègrent pas dans un système de gestion permettant de transformer les mesures collectées en patrons exploitables.

Plateformes de services. AtchoDress [8] est orientée mise en relation et e-commerce. Elle offre une visibilité aux couturiers mais n'apporte aucun support technique pour automatiser la production en atelier.

Contexte béninois

Au Bénin, les ateliers de couture commencent à adopter quelques outils numériques, comme des applications de carnet ou la messagerie WhatsApp pour le suivi client. Ces usages restent cependant fragmentés et limités à la gestion administrative. Aucune solution ne relie la gestion des données, la mesure intelligente et la génération de patrons dans un système intégré. Ce manque constitue la principale motivation du présent projet.

2 Présentation du projet et de ses fonctionnalités

2.1 Présentation du projet

Le projet consiste à concevoir et développer une plateforme numérique dédiée à la gestion interne des ateliers de couture professionnelle. Face aux limites des méthodes traditionnelles, la solution proposée couvre l'ensemble de la chaîne de production, de la collecte des mesures à la génération des patrons personnalisés.

La plateforme repose sur une application mobile multi-rôles, interconnectée à une API backend centralisée. Cette architecture garantit la cohérence et la sécurisation des données en temps réel. Le système s'articule autour de trois modules principaux :

- **Prise de mesures assistée** : un module de vision par ordinateur estime automatiquement les mesures principales à partir de photos prises sous différents angles.
- **Génération des mesures secondaires** : un algorithme déduit les dimensions secondaires à partir de règles de proportionnalité morphologique.
- **Moteur de patronage** : les mesures collectées alimentent un moteur qui produit automatiquement des patrons 2D, exportables en PDF ou SVG.

2.2 Présentation des fonctionnalités

La plateforme propose les modules suivants :

- **Authentification et sécurité** : accès sécurisé assurant la confidentialité des données de chaque couturier.
- **Gestion des clients** : centralisation des fiches clients, de l'historique des mesures et du suivi des commandes.
- **Prise de mesures assistée** : capture guidée d'images avec estimation automatique des mesures via la vision par ordinateur.
- **Génération des mesures** : calcul instantané des mesures secondaires par règles de proportionnalité.
- **Gestion des commandes** : suivi du cycle de vie des travaux (en attente, en coupe, terminé).
- **Bibliothèque de modèles** : stockage et gestion des patrons de référence avec annotations techniques.
- **Génération de patrons personnalisés** : adaptation automatique des patrons aux mesures du client.
- **Export technique** : production de fichiers PDF et SVG pour la réalisation physique des vêtements.
- **Administration** : gestion des référentiels métiers et supervision globale de la plateforme.

3 Analyse et modélisation

Cette section présente la modélisation du système à l'aide du langage UML [14]. Elle couvre les acteurs, les cas d'utilisation, les scénarios d'interaction et la structure statique du système.

3.1 Descriptions acteurs-fonctionnalités

- **Prestataire (couturier)** : après authentification, il gère son carnet de clients, enregistre les mesures, crée des modèles de vêtements, génère des patrons adaptés et suit ses commandes. Il peut également consulter la bibliothèque globale de modèles.
- **Administrateur** : il supervise la plateforme, gère les types de vêtements et de mesures, administre les comptes couturiers et modère les contenus de la bibliothèque.

3.2 Association des cas d'utilisation aux acteurs

Le Tableau 1 liste les cas d'utilisation identifiés et les acteurs associés.

TABLE 1 – Identification des cas d'utilisation et des acteurs

Cas d'utilisation	Acteur(s)
S'inscrire	Prestataire
S'authentifier	Prestataire, Administrateur
Gérer son carnet de clients	Prestataire
Enregistrer les mesures d'un client	Prestataire
Consulter le dossier d'un client	Prestataire
Initialiser un modèle de vêtement	Prestataire
Créer un patron	Prestataire
Générer le patron adapté d'un client	Prestataire
Gérer les commandes	Prestataire
Consulter la bibliothèque globale	Prestataire
Soumettre un modèle à la bibliothèque	Prestataire
Gérer les types de vêtements	Administrateur
Gérer les types de mesures	Administrateur
Gérer les comptes couturiers	Administrateur
Modérer la bibliothèque globale	Administrateur
Traiter les images	Système
Déduire les mesures secondaires	Système
Calculer l'adaptation du patron	Système

3.3 Diagramme de cas d'utilisation

La Figure 7 présente le diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme. Il synthétise les interactions entre les acteurs et les principales fonctionnalités du système.

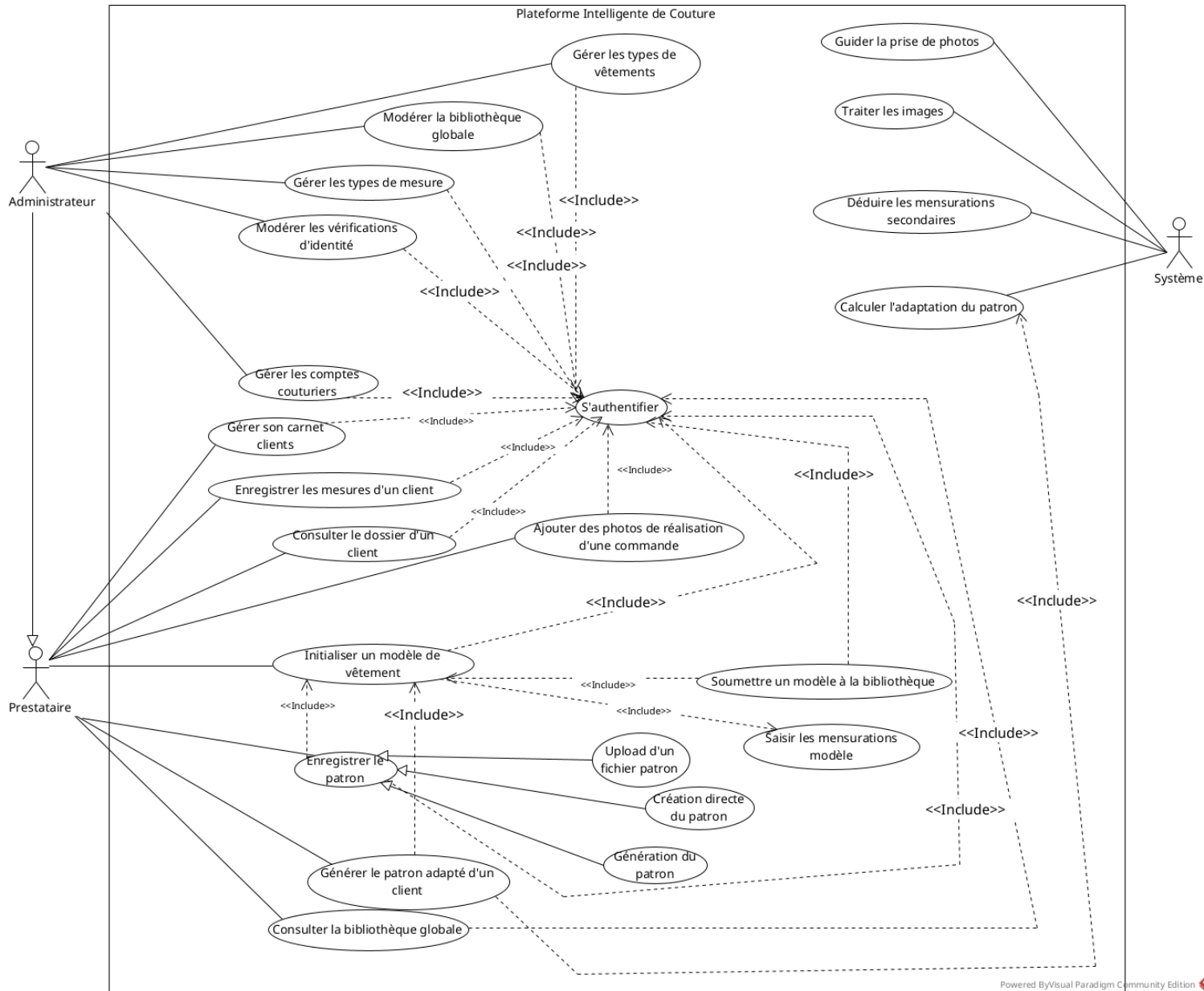


FIGURE 7 – Diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme

3.4 Descriptions textuelles

1^{er} cas d'utilisation : Enregistrer les mesures d'un client

Identification

— **Nom** : Enregistrement des mesures d'un client

- **Objectif** : Permettre au couturier de saisir les mesures d'un client à l'aide du module de guidage assisté par IA.
- **Acteur principal** : Couturier
- **Date** : 25/04/2026 **Version** : 1.0
- **Responsables** : COCOUVI Alexandro & PATINDE NOLAN

Préconditions : le couturier est authentifié et la fiche client existe dans le système.

Scénario nominal

1. Le couturier sélectionne un client et lance une nouvelle prise de mesures en mode « Assisté par IA ».
2. Le système active le module de guidage photo.
3. Le couturier capture les images du client selon les indications (face, profil, dos).
4. Le système traite les images et affiche les mesures estimées.
5. Le couturier vérifie et ajuste si nécessaire, puis confirme l'enregistrement.

Scénario alternatif : si le traitement échoue (qualité insuffisante, mauvaise pose), le système affiche un message d'erreur et invite le couturier à reprendre les photos depuis l'étape 3.

Postconditions : une fiche de mesures est créée et associée au client.

Le diagramme de séquence de ce cas est présenté à la Figure 8.

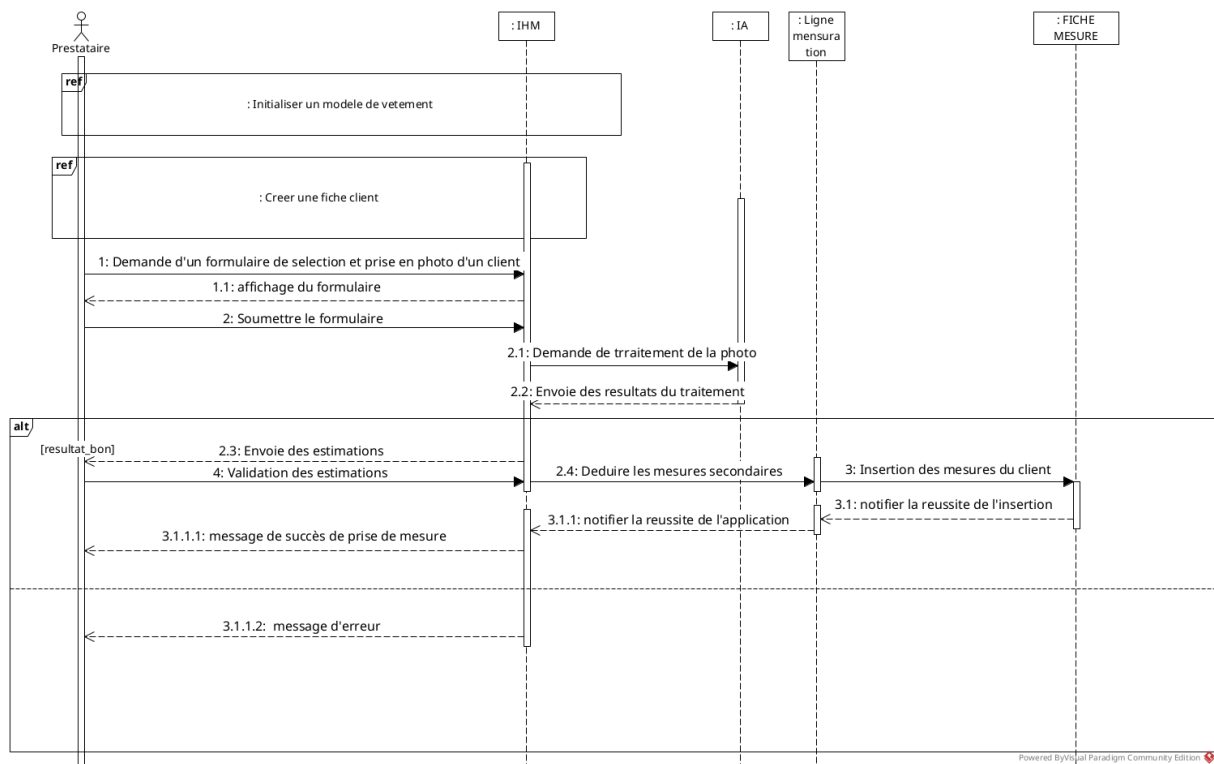


FIGURE 8 – Diagramme de séquence : Enregistrer les mesures d'un client

2^e cas d'utilisation : Générer le patron adapté pour un client

Identification

- **Nom** : Génération du patron adapté
- **Objectif** : Permettre au couturier de générer automatiquement un patron ajusté aux mesures du client à partir d'un modèle existant.
- **Acteur principal** : Couturier
- **Date** : 25/04/2026 **Version** : 1.0
- **Responsables** : COCOUVI Alexandro & PATINDE NOLAN

Préconditions : le couturier est authentifié, le client dispose d'une fiche de mesures à jour et un modèle de vêtement est disponible.

Scénario nominal

1. Le couturier sélectionne le modèle souhaité depuis la fiche client.
2. Le système applique les règles d'adaptation (mise à l'échelle, ajustement des proportions).
3. Le patron personnalisé est généré et affiché avec ses nouvelles cotations.
4. Le couturier visualise les pièces du patron et peut l'exporter.

Scénario alternatif : si le modèle est incompatible avec les mesures, le système affiche un message et invite le couturier à en sélectionner un autre.

Postconditions : le patron adapté est disponible pour la production ou l'export.

La Figure 9 illustre le déroulement de ce cas d'utilisation.

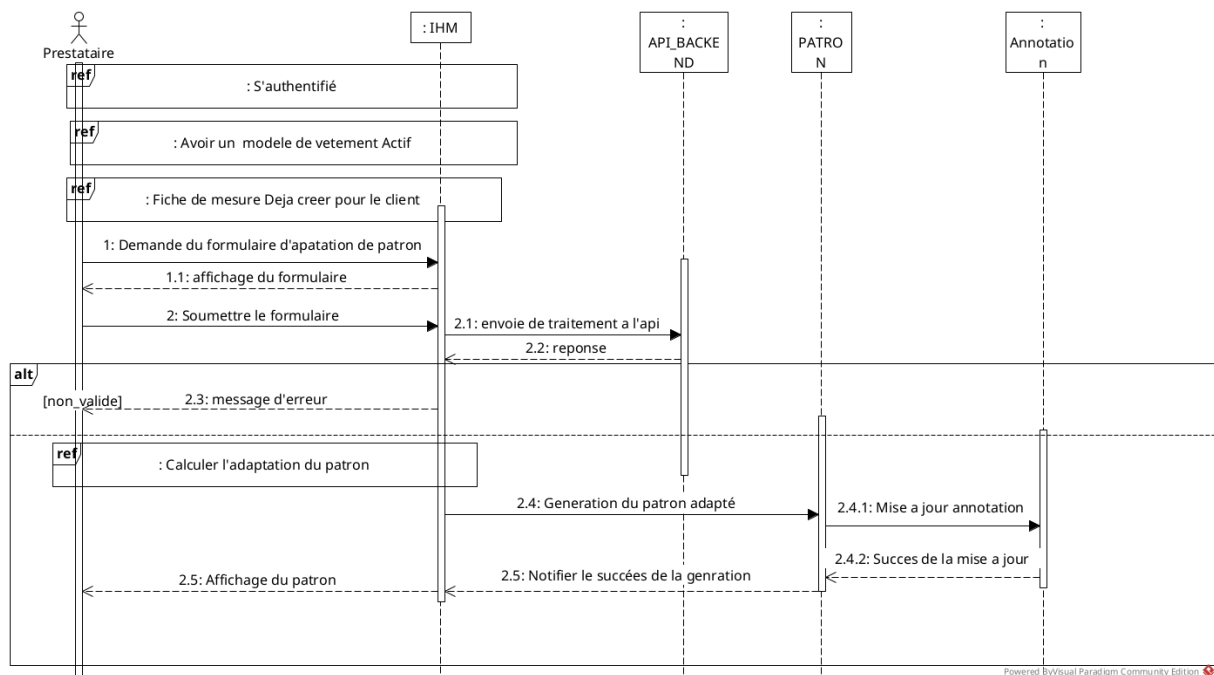


FIGURE 9 – Diagramme de séquence : Générer le patron adapté pour un client

3^e cas d'utilisation : Créer un type de mesure

Identification

- **Nom** : Créer un type de mesure
- **Objectif** : Permettre à l'administrateur de définir un nouveau type de mesure dans le référentiel.
- **Acteur principal** : Administrateur
- **Date** : 25/04/2026 **Version** : 1.0
- **Responsables** : COCOUVI Alexandro & PATINDE NOLAN

Préconditions : l'administrateur est authentifié.

Scénario nominal

1. L'administrateur accède au formulaire de création et renseigne les informations requises.
2. Le système contrôle la validité des données et enregistre le nouveau type de mesure.
3. Le système confirme l'enregistrement.

Scénario alternatif : si les données sont invalides, le système affiche un message d'erreur et invite l'administrateur à les corriger.

Postconditions : le nouveau type de mesure est disponible dans le système.

La Figure 10 présente le diagramme de séquence associé.

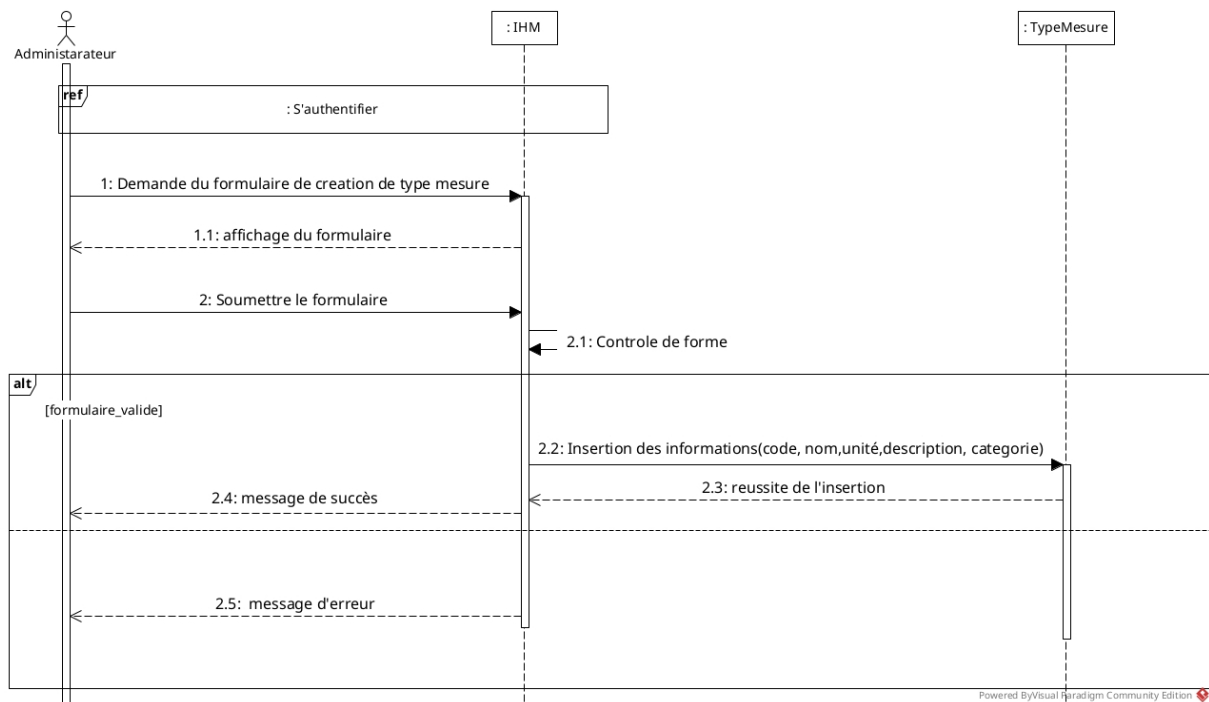


FIGURE 10 – Diagramme de séquence : Créer un type de mesure

3.5 Règles de gestion

1. Un `Patron` comporte une ou plusieurs `PiecePatron`.
2. Une `PiecePatron` porte zéro ou plusieurs `AnnotationPatron`.
3. Un `TypeVetement` classe zéro ou plusieurs `ModelVetement`.
4. Un `TypeMesure` est le pivot de zéro ou plusieurs `TypeVetement`.
5. Un `ModelVetement` définit zéro ou plusieurs `MesureModele`.
6. Un `TypeMesure` concerne zéro ou plusieurs `MesureModele` et est la source de zéro ou plusieurs `RegleProportion`.
7. Une `FicheMesure` contient zéro ou plusieurs `Lignemesure`.
8. Une `Lignemesure` concerne zéro ou plusieurs `Typemesure`.
9. Un `Prestataire` crée zéro ou plusieurs `ModelVetement`.
10. Une `CommandeVetement` est liée à exactement une `FicheClient`, utilise exactement une `FicheMesure` et porte sur exactement un `ModelVetement`.

3.6 Diagramme de classes

La Figure 11 présente le diagramme de classes du système. Il modélise les 18 entités du domaine, leurs attributs, leurs associations et leurs cardinalités.

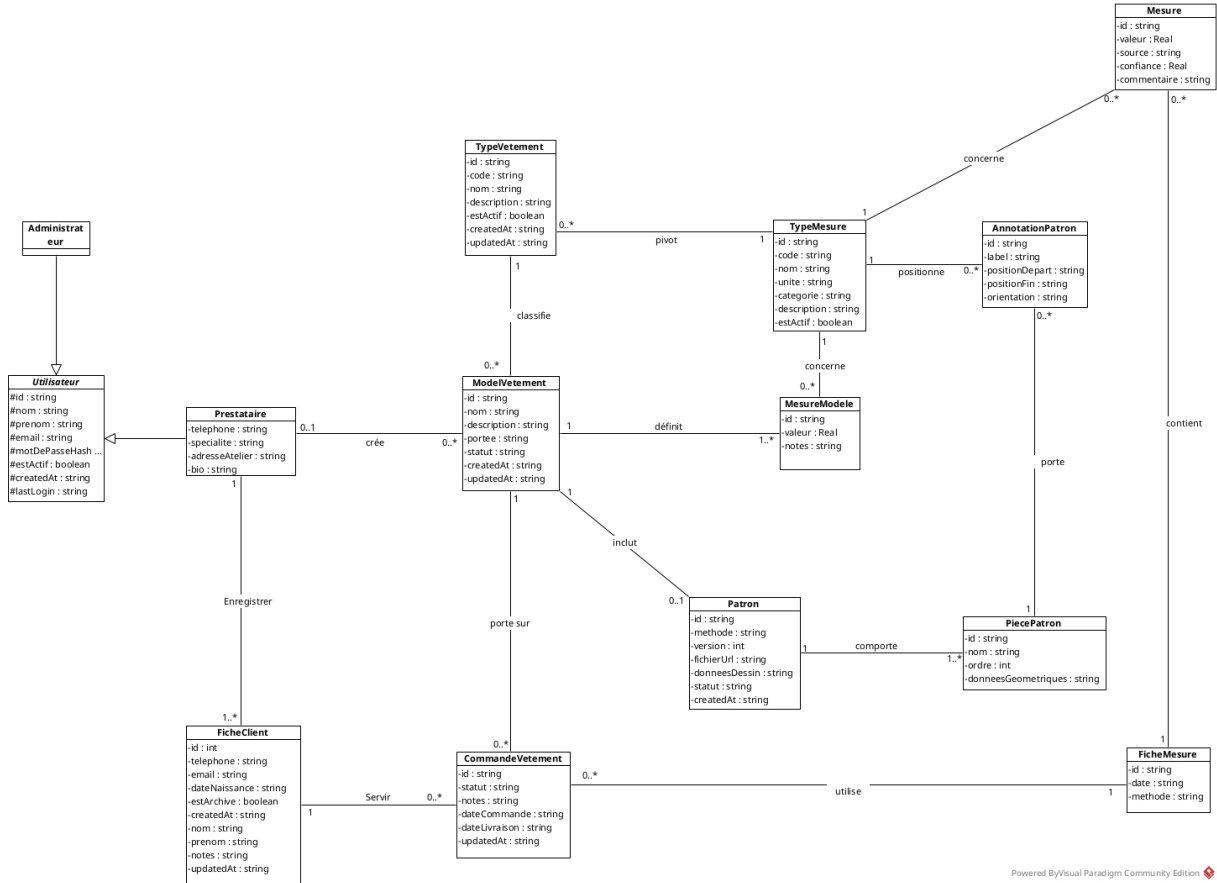


FIGURE 11 – Diagramme de classes du système

4 Matériels et outils utilisés

Les outils et technologies retenus ont été sélectionnés pour leur adéquation avec les besoins techniques du projet, leur accessibilité en contexte béninois et leur compatibilité avec les contraintes de connectivité et de souveraineté des données.

Logiciels de développement :

- **Visual Studio Code [13]** : éditeur de code utilisé pour le développement Flutter et la gestion du code source, avec intégration Git pour le suivi des versions.
- **Android Studio** : environnement de débogage pour applications Flutter, utilisé pour l'émulation d'appareils Android et la validation des modules de vision par ordinateur.
- **Visual Paradigm [14]** : outil de modélisation UML pour la conception des diagrammes de classes, de cas d'utilisation et de séquences.
- **LaTeX (Overleaf/TeXworks)** : outil de rédaction et de mise en forme du présent mémoire.

Langages et frameworks :

- **Flutter 3.x (Dart)** [10] : framework retenu pour développer l'application mobile multi-rôles (couturier, client, administrateur) sur iOS et Android à partir d'un seul code source. Il intègre nativement Google ML Kit Pose Detection pour le traitement local des images.
- **Laravel 13 (PHP 8.3)** [9] : backend de l'application, choisi pour la richesse de son écosystème. Il gère l'authentification (Sanctum), les calculs métiers et les workflows de commandes.

APIs et services :

- **Google ML Kit Pose Detection** [11] : détecte 33 points anatomiques à partir de photos multi-angles pour estimer les mesures principales. Pour une introduction à la vision par ordinateur, se référer à [17].
- **ARCore / ARKit** : SDK de calibration en réalité augmentée, utilisés pour estimer la profondeur sur appareils compatibles.
- **Firebase Cloud Messaging** [12] : notifications push pour informer les utilisateurs des événements de l'application.

Base de données et stockage :

- **PostgreSQL 15+** [15] : système de gestion de base de données relationnelle retenu pour sa robustesse et sa compatibilité avec Eloquent (Laravel). La conception du schéma s'appuie sur les principes du dictionnaire de données [16].
- **Stockage S3 souverain** : solution conforme à la loi béninoise n° 2017-20, utilisée pour héberger de façon sécurisée les photos et documents des utilisateurs.

Outils de collaboration :

- **GitHub** [18] : plateforme de gestion de version permettant le suivi du code et la collaboration en binôme.

Cette sélection d'outils garantit un développement structuré, une architecture cohérente et une solution adaptée aux réalités du terrain.

Résultats et discussion

1 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, « consectetur » adipiscing elit. Maecenas fermentum, elit non lobortis cursus, orci velit suscipit est, id mollis turpis mi eget orci. Ut aliquam sollicitudin metus. Mauris at sapien sed sapien congue iaculis.

2 Résultats

Lorem ipsum dolor sit amet, « consectetur » adipiscing elit. Maecenas fermentum, elit non lobortis cursus, orci velit suscipit est, id mollis turpis mi eget orci. Ut aliquam sollicitudin metus. Mauris at sapien sed sapien congue iaculis.

3 Discussions

Lorem ipsum dolor sit amet, « consectetur » adipiscing elit. Maecenas fermentum, elit non lobortis cursus, orci velit suscipit est, id mollis turpis mi eget orci. Ut aliquam sollicitudin metus. Mauris at sapien sed sapien congue iaculis.

4 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, « consectetur » adipiscing elit. Maecenas fermentum, elit non lobortis cursus, orci velit suscipit est, id mollis turpis mi eget orci. Ut aliquam sollicitudin metus.

Conclusion et perspectives

1 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas fermentum, elit non lobortis cursus, orci velit suscipit est, id mollis turpis mi eget orci. Ut aliquam sollicitudin metus. Mauris at sapien sed sapien congue iaculis.

2 Perspectives

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas fermentum, elit non lobortis cursus, orci velit suscipit est, id mollis turpis mi eget orci. Ut aliquam sollicitudin metus. Mauris at sapien sed sapien congue iaculis.

Bibliographie

- [1] SZELISKI, Richard. *Computer Vision : Algorithms and Applications*. 2^e éd. Springer, 2022.
- [2] GOODFELLOW, Ian ; BENGIO, Yoshua ; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [3] NAPOLI, Giulio. *Beginning Flutter : A Hands-On Guide to App Development*. Wrox, 2019.
- [4] FOWLER, Martin. *UML Distilled : A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. 3^e éd. Addison-Wesley, 2003.
- [5] DATE, C. J. *An Introduction to Database Systems*. 8^e éd. Pearson Education, 2003.
- [6] PRESSMAN, Roger ; MAXIM, Bruce. *Génie logiciel : une approche professionnelle*. 8^e éd. McGraw-Hill Education, 2014.
- [7] BOURHIS, Pierre. *Transformation numérique des PME artisanales en Afrique subsaharienne*. Éditions Universitaires Africaines, 2020.

Webographie

1. Digitailleur — Application de gestion d’atelier de couture.
[<https://digitailleur.com>], consulté le 10 mars 2026.
2. CoutureCiel — Gestion des clients et commandes pour couturiers.
[<https://coutureciel.com>], consulté le 10 mars 2026.
3. ProCouture — Plateforme de gestion d’atelier de couture.
[<https://procouture.app>], consulté le 10 mars 2026.
4. CLO 3D — Logiciel de simulation et de création de patrons textiles.
[<https://www.clo3d.com>], consulté le 15 mars 2026.
5. Lectra Modaris — Solution professionnelle de patronage textile industriel.
[<https://www.lectra.com>], consulté le 15 mars 2026.
6. Six Atomic — Plateforme de création de vêtements assistée par IA.
[<https://sixatomic.com>], consulté le 18 mars 2026.
7. SnapMeasure — Application d’estimation des mesures corporelles par vision par ordinateur.
[<https://snapmeasureai.com>], consulté le 18 mars 2026.
8. AtchoDress — Plateforme e-commerce de couture sur mesure.
[<https://atchodress.com>], consulté le 20 mars 2026.
9. Documentation officielle Laravel 11.x.
[<https://laravel.com/docs/11.x/>], consulté le 15 avril 2026.
10. Documentation officielle Flutter.
[<https://docs.flutter.dev/>], consulté le 20 avril 2026.
11. Google ML Kit Pose Detection.
[<https://developers.google.com/ml-kit/vision/pose-detection>], consulté le 25 avril 2026.
12. Firebase Authentication — Google Sign-In avec Flutter.
[<https://firebase.google.com/docs/auth/flutter/google-signin>], consulté le 10 mai 2026.
13. Visual Studio Code — Documentation officielle.
[<https://code.visualstudio.com/docs>], consulté le 05 mars 2026.
14. Visual Paradigm — Introduction à l’UML.
[<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml>], consulté le 12 mars 2026.

-
15. Documentation officielle PostgreSQL.
[<https://www.postgresql.org/docs/>], consulté le 02 mai 2026.
 16. Dictionnaire de données — Cours en ligne, Université de Constantine 2.
[https://www.univ-constantine2.dz/CoursOnLine/Benelhadj-Mohamed/co/grain3_2.html], consulté le 22 avril 2026.
 17. IBM — Introduction à la vision par ordinateur.
[<https://www.ibm.com/fr-fr/topics/computer-vision>], consulté le 28 avril 2026.
 18. Documentation GitHub.
[<https://docs.github.com/fr>], consulté le 05 mai 2026.
 19. ChatGPT — Assistant IA utilisé pour la recherche documentaire.
[<https://chatgpt.com/>], consulté en mars-mai 2026.
 20. Google Gemini — Assistant IA utilisé pour la recherche documentaire.
[<https://gemini.google.com/>], consulté en mars-mai 2026.

Annexes

Table des matières

Dédicace	iii
Remerciements	iv
Sigles et abréviations	v
Résumé	viii
Abstract	ix
Introduction générale	1
1 Contexte et justification	1
2 Problématique	1
3 Objectifs du projet	2
4 Plan du document	2
1 Chapitre 1 : Déroulement du stage	3
1 Présentation et organisation de la structure d'accueil	3
2 Travaux effectués durant le stage	4
2.1 Installation des prises réseau sur le site du CNHU	4
2.2 Déploiement réseau sur le site de Bidossessi	5
3 Apports professionnels du stage	7
4 Difficultés rencontrées et suggestions	7
2 Chapitre 2 : Analyse et conception	8
1 État de l'art et critique de l'existant	8
2 Présentation du projet et de ses fonctionnalités	9
2.1 Présentation du projet	9
2.2 Présentation des fonctionnalités	9
3 Analyse et modélisation	10
3.1 Descriptions acteurs-fonctionnalités	10
3.2 Association des cas d'utilisation aux acteurs	10
3.3 Diagramme de cas d'utilisation	11
3.4 Descriptions textuelles	11
3.5 Règles de gestion	15
3.6 Diagramme de classes	15

4	Matériels et outils utilisés	16
3	Chapitre 3 : Résultats et discussion	18
1	Introduction	18
2	Résultats	18
3	Discussions	18
4	Conclusion	18
	Conclusion et perspectives	19
1	Conclusion	19
2	Perspectives	19
	Webographie	21
	Annexes	23